LAB #8

Ale Sierra
#24405

Ejercicio 1

$i = O(n)$

↳ i inicia en floor $(n/2)$ termina en n } $\frac{n}{2}$ iteraciones

$j = O(n)$

↳ $j + \text{floor}(n/2) \leq n$ ✓

$n \geq 1$ ↗

$K = O(\log n)$

↳ sucesión duplica → floor$(\log 2(n)) + 1$ veces

ciclos anidados

↳ $T(n) = O(n) * O(n) * O(\log n)$

$T(n) = O(n^2 \log n)$

Ejercicio 2

↳ $n \leq 1$ termina

$n > 1$ → repiten veces

$T(n) = c + n(c_1 + c_2 + c_3)$

$T(n) = O(n)$

Ejercicio 3

$i = O(n)$

↳ floor $(\frac{n}{2}) > \frac{n}{3}$

$j = O(n)$

↳ aumenta c 4 a 4 → sigue siendo lineal

$T(n) = O(n) \cdot O(n)$

$T(n) = O(n^2)$

Ejercicio 4

↳ mejor caso: elemento está en la primera posición $n = 1$

$T_{mejor}(n) = O(1)$

↳ peor caso: elemento está en la última posición, se tiene que revisar todo

$T_{peor}(n) = O(n)$

↳ caso promedio: cualquier posición es igualmente probable

$$T_{promedio}(n) = \frac{(1 + 2 + \dots n)}{n} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n} = \frac{n+1}{2} = O(n)$$

Ejercicio 5

a) Verdadero

$f(n) = O(g(n))$ $\quad$ $g(n) = O(h(n))$

↳ $f(n) = O(g(n))$ $\quad$ ↳ $g(n) = O(h(n))$

$f(n) = \Omega(g(n))$ $\quad$ $g(n) = \Omega(h(n))$

↘ ↙

$f(n) = O(h(n))$

$f(n) = \Omega(h(n))$

b) Verdadero

$f(n) = O(g(n))$ $\quad$ $g(n) = O(h(n))$

↓ ↓

$f(n) \leq c_1 g(n)$ $\quad$ $g(n) \leq c_2 h(n)$

↘ ↙

$f(n) = O(h(n))$

$h(n) = \Omega(f(n))$

c) Falso

Construir atupla "cuesta" $O(n)$, menor que $O(n^3)$ que viene de $\frac{n(n-1)}{2} = O(n^2) + O(n)$ por su longitud. Así que el tiempo final está sujeto a $O(n^3)$